Analyysi II
Ryhmätyö 3 ratkaisut

Tehtävä 1 (Protter–Morrey, lause 13.2 reaaliluvuilla)**.** Käy huolellisesti läpi kiintopistelauseen 13.2 todistus ja kirjoita siitä mahdollisimman selkeä esitys avaruudessa $\mathbb{R}$, jossa etäisyys on $d(x, y) = |x - y|$. Lisää tarpeelliset selitykset; voit myös muokata kirjan todistusta. Todistettava väite on seuraava:

Olkoon $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ kuvaus ja olkoon $k \in (0, 1)$ siten, että

$$|f(x) - f(y)| \leq k|x - y| \qquad \text{kaikilla } x, y \in \mathbb{R}.$$

Tällöin on olemassa täsmälleen yksi $x_* \in \mathbb{R}$, jolle $f(x_*) = x_*$. Lisäksi jokaisella alkuarvolla $x_1 \in \mathbb{R}$ jono, joka määritellään asettamalla

$$x_{n+1} = f(x_n), \qquad n = 1, 2, \ldots,$$

suppenee pisteeseen x_*.

Ratkaisu. Olkoon $x_0 \in \mathbb{R}$ mielivaltainen ja asetetaan $x_{n+1} = f(x_n)$, kun $n = 0, 1, 2, \ldots$. Tällöin, kun $n \geq 1$, saadaan

$$|x_{n+1} - x_n| = |f(x_n) - f(x_{n-1})| \leq k|x_n - x_{n-1}|.$$

Induktiolla saamme siis

$$|x_{n+1} - x_n| \leq k^n |x_1 - x_0|, \quad \text{kaikilla } n = 0, 1, 2, \ldots.$$

Nyt, jos $0 \leq n < m$, saadaan kolmioepäyhtälöstä

$$\begin{aligned} |x_n - x_m| &\leq \sum_{i=n+1}^{m} |x_i - x_{i-1}| \\ &\leq \left(\sum_{i=n}^{m-1} k^i \right) |x_1 - x_0|. \end{aligned}$$

Koska $0 < k < 1$, geometrisen sarjan summan avulla saadaan

$$\sum_{i=n}^{m-1} k^i \leq \sum_{i=n}^{\infty} k^i = \frac{k^n}{1-k}.$$

Täten

$$|x_n - x_m| \leq (1-k)^{-1} |x_1 - x_0| k^n.$$

Olkoon $\varepsilon > 0$. Koska $k^n \to 0$, voidaan valita $N \in \mathbb{N}$ siten, että

$$\frac{|x_1 - x_0|}{1-k} k^N < \varepsilon.$$

Tällöin kaikilla $m > n \geq N$ pätee

$$|x_n - x_m| \leq \frac{|x_1 - x_0|}{1-k} k^n \leq \frac{|x_1 - x_0|}{1-k} k^N < \varepsilon.$$

Symmetrian nojalla sama pätee, kun $n > m \geq N$, ja tapauksessa $n = m$ erotus on nolla. Siis (x_n) on Cauchy-jono. Reaalilukujen täydellisyyden nojalla on siis olemassa $x_* \in \mathbb{R}$, jolle $\lim_{n\to\infty} x_n = x_*$. Ehdosta

$$|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$$

seuraa, että f on jatkuva. Täten

$$f(x_*) = \lim_{n\to\infty} f(x_n) = \lim_{n\to\infty} x_{n+1} = x_*.$$

Siis x_* on funktion f kiintopiste.

Osoitetaan vielä kiintopisteen yksikäsitteisyys. Jos myös $y_* \in \mathbb{R}$ on funktion f kiintopiste, niin

$$|x_* - y_*| = |f(x_*) - f(y_*)| \leq k|x_* - y_*|.$$

Siis $(1-k)|x_* - y_*| \leq 0$. Koska $1 - k > 0$, tästä seuraa $x_* = y_*$. Kiintopiste on siis yksikäsitteinen, ja koska alkuarvo x_0 oli mielivaltainen, iterointijono suppenee tähän samaan kiintopisteeseen jokaisella alkuarvolla. □

Tehtävä 2 (Protter–Morrey, luku 13.1, tehtävä 8)**.** Olkoon $I = [0, \infty)$ ja $f\colon I \to I$,

$$f(x) = \sqrt{1 + x^2}.$$

Osoita, että

$$|f(x) - f(y)| < |x - y| \qquad \text{kaikilla } x, y \in I,\ x \neq y,$$

mutta funktiolla f ei ole kiintopistettä välillä I. Päättele, ettei lause 13.2 päde, jos sen oletus $0 < k < 1$ korvataan ehdolla $k = 1$.

Tehtävä 3 (Protter–Morrey, luku 13.1, tehtävä 9)**.** Todista lauseen 13.2 seuraus seuraavassa täsmällisessä muodossa:

Olkoot $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, ja $I = [a, b]$. Olkoon $f\colon I \to I$ jatkuva välillä I ja derivoituva välillä (a, b). Oletetaan, että on olemassa vakio $k \in (0, 1)$, jolle

$$|f'(x)| \leq k \qquad \text{kaikilla } x \in (a, b).$$

Tällöin on olemassa täsmälleen yksi $x_* \in I$, jolle $f(x_*) = x_*$.

Ratkaisu. Olkoot $x, y \in I$ siten, että $x < y$. Koska f on jatkuva välillä $[x, y]$ ja derivoituva välillä (x, y), väliarvolauseen nojalla on olemassa $u \in (x, y)$ siten, että

$$f'(u) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x}.$$

Koska $u \in (a, b)$, oletuksen nojalla

$$|f'(u)| = \frac{|f(y) - f(x)|}{|y - x|} \leq k.$$

Siis

$$|f(y) - f(x)| \leq k|y - x|.$$

Symmetrian nojalla sama epäyhtälö pätee, kun $x > y$, ja tapauksessa $x = y$ molemmat puolet ovat nollia. Täten f on kontraktio välillä I.

Koska $I = [a, b]$ on suljettu reaalilukujen osajoukko, se on täydellinen. Tehtävän 1 kiintopistetodistus soveltuu siis myös välille I: ehdon $f(I) \subseteq I$ nojalla kaikki iteraatiojonon termit kuuluvat välille I, ja sulkeutuneisuuden nojalla myös jonon raja-arvo kuuluu välille I. Kiintopisteominaisuus ja yksikäsitteisyys seuraavat samoin kuin tehtävässä 1. Näin ollen on olemassa täsmälleen yksi $x_* \in I$, jolle $f(x_*) = x_*$. □

Tehtävä 4 (Protter–Morrey, luku 13.1, tehtävä 10)**.** Olkoon $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ kuvaus, joka määritellään asettamalla

$$f(x, y) = \left(\frac{1}{4}x + \frac{1}{3}y - 2,\ \frac{1}{5}x - \frac{1}{3}y + 3\right).$$

Osoita lauseen 13.2 avulla, että kuvauksella f on kiintopiste, eli on olemassa $(x_*, y_*) \in \mathbb{R}^2$, jolle $f(x_*, y_*) = (x_*, y_*)$.